Reactivo de práctica para el quiz

Sesión 3 · Duración sugerida: 8 minutos · **No cuenta para la calificación**

Para qué sirve. El quiz del miércoles 11 de noviembre (sesión 4, últimos 20 minutos) tiene cuatro reactivos con este mismo formato. Este reactivo le permite practicarlo antes.

Cómo se califica en el quiz. Cada reactivo vale 25 puntos: 12.5 por elegir la opción correcta y 12.5 por la justificación, que se escribe completando los espacios de una guía. La justificación es completa si los datos que anota son correctos *y* el argumento final también; vale la mitad si sólo una de las dos cosas está bien, y cero si está vacía o sólo repite la opción. Puede consultar las notas y usar calculadora. Escriba frases cortas: se califica el dato y el argumento, no la redacción.

Reactivo 1. (Lectura de un PCA)

La base Linnerud registra, para 20 hombres de un gimnasio, cuántas dominadas (`Chins`), abdominales (`Situps`) y saltos (`Jumps`) logran hacer. Las correlaciones entre las tres pruebas van de 0.50 a 0.70. Se ejecutó un PCA sobre los datos estandarizados:

```
X = load_linnerud(as_frame=True).data
pca = PCA().fit(StandardScaler().fit_transform(X))
print((pca.explained_variance_ratio_ * 3).round(3)) # eigenvalores de R
print(pca.explained_variance_ratio_.round(3))
print(pd.DataFrame(pca.components_[:2].T, index=X.columns,
                   columns=["CP1", "CP2"]).round(2))
```

```
[2.244 0.505 0.251]
[0.748 0.168 0.084]
          CP1   CP2
Chins    0.56 -0.68
Situps   0.61 -0.04
Jumps    0.55  0.73
```

¿Qué afirmación es correcta?

(a) El criterio de Kaiser retiene los tres componentes, porque los tres eigenvalores son positivos.

(b) Como el CP1 da casi el mismo peso a las tres pruebas, las tres pruebas están incorrelacionadas entre sí.

(c) Kaiser retiene un componente, que explica el 74.8 % de la varianza. El CP1 pondera las tres pruebas con pesos positivos y parecidos, así que mide la condición física general. El CP2 contrasta los saltos (+0.73) con las dominadas (−0.68).

(d) Una persona con un valor alto del CP2 tiene mala condición física, porque el CP2 tiene una carga negativa en las dominadas.

Respuesta: _____ *Justificación (complete los espacios):*

Eigenvalores mayores que 1: _____ ⇒ Kaiser retiene _____ componente(s). El CP1 explica

_____ % de la varianza.

Cargas del CP1: todas con signo _____ y parecidas (de _____ a _____) ⇒ el CP1 mide

_____.

En el CP2, la carga más positiva es la de _____ y la más negativa la de _____ ⇒ una

persona con CP2 alto es _____